

目录

离散数学 2 作业 紫荆书院 紫荆 53 郭嘉乐 1

第 2 次 2026-03-11 1

 P14.14 1

 P14.16 1

 P14.17 2

 P14.21 2

第 2 次 2026-03-11

P14.14

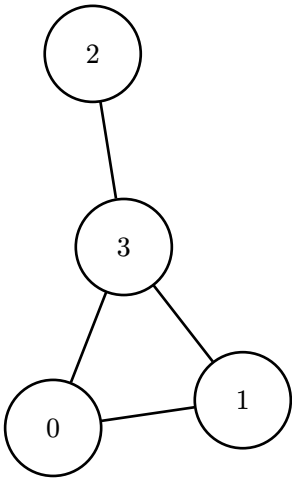


图 1

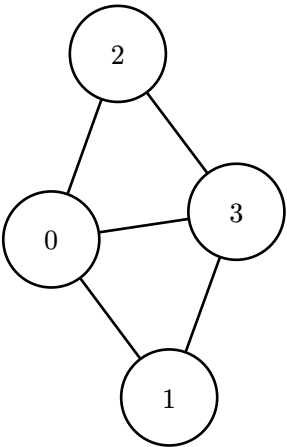


图 2

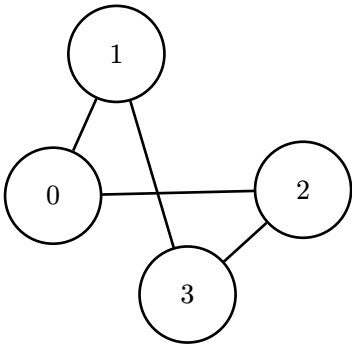


图 3

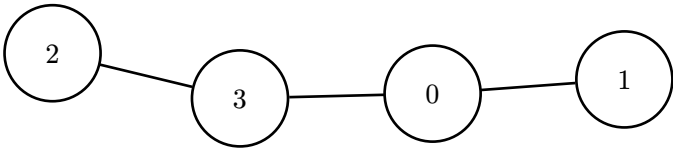


图 1

显然的，根据这些图的画出的形态，在扭曲之后，不可能得到相同形状的图，所有它们都不同构。

P14.16

邻接矩阵:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

关联矩阵:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

边列表:

$$A = [1, 1, 2, 3, 3, 5, 6, 6, 6]$$
$$B = [2, 4, 5, 1, 4, 3, 1, 3, 4]$$

P14.17

对于 (b)，邻接矩阵为
$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$
，可通过交换行列得到 (a) 的邻接矩阵，所以它们同构。

P14.21

1. 邻接矩阵：预留空间 $\mathcal{O}(n^2)$ ，实际占用 $\mathcal{O}(m)$
2. 关联矩阵：预留空间 $\mathcal{O}(nm)$ ，实际占用 $\mathcal{O}(m)$
3. 边列表：预留空间 $\mathcal{O}(m)$ ，实际占用 $\mathcal{O}(m)$
4. 正向表：预留空间 $\mathcal{O}(n + m)$ ，实际占用 $\mathcal{O}(n + m)$